

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



从QUINT POWER电源，初级开关模式，采用自由选择输出特征曲线，SFB（选择性熔断）技术，以及NFC接口，输入：1相，输出：24 V DC/20 A

產品描述

第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口，可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。

您的優勢

- SFB技术可触发断路器选择性脱扣，并且确保并联的其他负载持续运行
- 预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
- 可通过NFC调整信号阈值和特性曲线，提高系统可用性
- 通过静态功率裕度轻松扩展系统；通过动态功率裕度能启动大型负载
- 由于内置气体放电管且具有20 ms市电故障缓冲时间，抗干扰性强
- 坚固的金属外壳，宽温范围-40°C~+70°C
- 宽范围电压输入和通过多项国际认证，全球通用



商業資料

訂購號

2904602

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	CMPI13
GTIN	4046356985352
每件的重量（含包裝）	1,648 g
每件的重量（不含包裝）	1,306 g
關稅稅率代號	85044095
產地	TH

技術資料

说明

应用说明

应用说明	目前，我们正在调整产品，确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求，此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
------	---

输入数据

控制输入（可组态）Rem	输出功率ON/OFF (SLEEP MODE)
缺省(值)	输出功率ON (>40 kΩ/24 V DC/Rem和SGnd之间开路桥接)

交流电运行

网络类型	星形网络
额定输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC
输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
衰减	< 100 V AC (1 %/V)
最大介电强度	300 V AC 60 s
国家电网典型电压	120 V AC
	230 V AC
电源电压的电压类型	AC
冲击电流	典型值 11 A (25 °C时)
冲击电流积分 (I ² t)	< 0.4 A ² s
电涌电流限值	11 A (1 ms后)
AC频率范围	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
频率范围 (f _N)	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
	16.7 Hz (符合EN 50163标准)
电网缓冲时间	典型值 28 ms (120 V AC)
	典型值 29 ms (230 V AC)
电耗量	6.8 A (100 V AC)
	5.5 A (120 V AC)
	2.8 A (230 V AC)
	2.7 A (240 V AC)
额定功耗	520 VA
保护电路	瞬态电涌保护; 压敏电阻，气体放电管
功率因数	0.98
吸合时间	< 1 s
典型响应时间	300 ms (来自SLEEP MODE)
输入熔断器	12 A (慢熔断，内部)
推荐使用的输入保护断路器	10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似)
PE放电电流	< 3.5 mA
	1.7 mA (264 V AC，60 Hz)

直流电运行

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



额定输入电压范围	110 V DC ... 250 V DC
输入电压范围	110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %
衰减	< 110 V DC (1 %/V)
电源电压的电压类型	DC
电耗量	6 A (110 V DC)
	2.5 A (250 V DC)

输出数据

效率	典型值 92.4 % (120 V AC)
	典型值 94 % (230 V AC)
输出特性	U/I Advanced
	Smart HICCUP
	FUSE MODE
额定输出电压	24 V DC
输出电压 (U _{Set}) 的设置范围	24 V DC ... 29.5 V DC (恒定容量)
额定输出电流 (I _N)	20 A
Static Boost (I _{Stat.Boost})	25 A
Dynamic Boost (I _{Dyn.Boost})	30 A (5 s)
选择性熔断 (I _{SFB})	120 A (15 ms)
热磁断路器类型	A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16
衰减	> 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K)
反馈电压电阻	≤ 35 V DC
输出端处的过电压保护 (OVP)	≤ 32 V DC
控制偏差	< 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%)
	< 4 % (动态负载变化10% ... 90% , (10 Hz))
	< 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %)
残波	< 50 mV _{SS} (额定值)
防短路保护	是
防空转	是
输出功率	480 W
	600 W
	720 W
视在功率	660 VA (120 V , U _{OUT} = 24 V , I _{OUT} = 静态 裕度)
	644 VA (230 V , U _{OUT} = 24 V , I _{OUT} = 静态 裕度)
最大空载功耗	< 5 W (120 V AC)
	< 5 W (230 V AC)
最大额定负载功率损耗	< 40 W (120 V AC)
	< 32 W (230 V AC)
功耗 SLEEP MODE	< 5 W (120 V AC)
	< 5 W (230 V AC)
振幅因数	典型值 1.55 (120 V AC)
	典型值 1.65 (230 V AC)
上升时间	< 1 s (U _{Out} = 10 % ... 90 %)
并联	是 , 用于冗余和增加容量

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602



串连	是
保险丝保护 (二次侧)	电子
	热磁式
	热
信号	
信号接地SGnd	Out1、Out2和Rem的参考电位
信号 Out 1 (可组态)	
数字量	24 V DC 20 mA
缺省(值)	24 V DC 20 mA 24 V DC, 针对 $U_{Out} > 0.9 \times U_{Set}$
信号 Out 2 (可组态)	
数字量	24 V DC 20 mA
模拟	4 mA ... 20 mA $\pm 5\%$ (负载 $\leq 400\ \Omega$)
缺省(值)	24 V DC 20 mA 24 V DC, 针对 $P_{Out} < P_N$
信号 继电器13/14 (可组态)	
缺省(值)	关闭 ($U_{out} > 0.9 U_{Set}$)
数字量	24 V DC 1 A
	30 V AC/DC 0.5 A

连接数据

输入	
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	4 mm ²
单导线/柔性接线点, 带塑料套管的冷压头, 最小	0.25 mm ²
单导线/柔性接线点, 带塑料套管的冷压头, 最大	4 mm ²
单导线/柔性接线点, 不带塑料套管的冷压头, 最小	0.25 mm ²
单导线/柔性接线点, 带塑料套管的冷压头, 最大	4 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	10
剥线长度	8 mm
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm
输出	
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	4 mm ²
单导线/柔性接线点, 带塑料套管的冷压头, 最小	0.25 mm ²

单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.25 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	10
剥线长度	8 mm
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm

信号

连接方式	直插式连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	1 mm²
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	1.5 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最小	0.2 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	0.75 mm²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.2 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	1.5 mm²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	16
剥线长度	8 mm

信号处理

信号类型	LED
	遥信报警触点
	有源信号输出Out1（数字，可配置）
	有源信号输出Out2（模拟，可配置）
	遥信触点
	信号接地SGnd

信号输出

信号选项	输出电流
	输出电压
	输出功率
	U _{IN} 输入电压正常
	运行时间
	高温预警
	OVP电压限制激活
P _{Out}	> 100 % (LED亮起黄色，输出功率 > 480 W)
	> 75 % (LED亮起绿色，输出功率 > 360 W)
	> 50 % (LED亮起绿色，输出功率 > 240 W)
U _{Out}	> 0.9 × U _{Set} (LED亮起绿色)
	< 0.9 × U _{Set} (LED闪烁绿色)

电气特性

相数	1
绝缘电压输入／输出	4 kV AC (类型测试)
	2 kV AC (常规测试)
绝缘电压输出／PE	0.5 kV DC (类型测试)
	0.5 kV DC (常规测试)
绝缘电压输入／PE	2.5 kV AC (类型测试)
	2.4 kV AC (常规测试)
切换频率	90.00 kHz ... 110.00 kHz (辅助转换器级)
	70.00 kHz ... 330.00 kHz (主转换器级)
	50.00 kHz ... 70.00 kHz (PFC级)

产品属性

产品类型	电源
产品系列	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1112000 h (25 °C)
	> 673000 h (40 °C)
	> 309000 h (60 °C)
环保指令	RoHS指令2011/65/EU
	WEEE
	Reach

绝缘特性

保护等级	I
过电压类别 (EN 61010-1)	II (≤ 5000 m)
过电压类别 (EN 62477-1)	III (≤ 2000 m)
污染等级	2

预期寿命 (电解电容器)

电流	10 A
温度	40 °C
时间	375000 h
附加信息	120 V AC

预期寿命 (电解电容器)

电流	10 A
温度	40 °C
时间	436000 h
附加信息	230 V AC

预期寿命 (电解电容器)

电流	20 A
温度	25 °C
时间	267000 h
附加信息	120 V AC

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602



预期寿命（电解电容器）

电流	20 A
温度	25 °C
时间	364000 h
附加信息	230 V AC

预期寿命（电解电容器）

电流	20 A
温度	40 °C
时间	94000 h
附加信息	120 V AC

预期寿命（电解电容器）

电流	20 A
温度	40 °C
时间	128000 h
附加信息	230 V AC

尺寸

尺寸图	
宽度	70 mm
高度	130 mm
深度	125 mm

安装尺寸

左侧/右侧安装距离	5 mm / 5 mm
顶部/底部安装距离	50 mm / 50 mm

备用装配

宽度	122 mm
高度	130 mm
深度	73 mm

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	可并排安装：P _N ≥ 50 %，水平间距5 mm，若有带点部件，则距离15 mm，垂直间距50 mm 可并排安装：P _N < 50 %，水平间距0 mm，顶部垂直距离40 mm，底部垂直距离20 mm

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602



安装位置	水平DIN导轨NS35，EN60715
带保护涂层	否

材料规格

阻燃等级符合UL 94标准（壳体/接线端子）	V0
外壳材料	金属
盖罩型号	不锈钢X6Cr17
侧边组件类型	铝

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
环境温度（调试类型测试）	-40 °C
最大高度	≤ 5000 m (> 2000 m，注意降低值)
气候等级	3K3（符合EN 60721标准）
允许的最大相对湿度（运行）	≤ 95 % (25 °C 时，无冷凝)
冲击	18 ms，30g，在每个空间方向（符合IEC 60068-2-27）
振动（操作）	5 Hz ... 100 Hz共振搜索2.3g，90分钟，共振频率2.3g，90分钟（符合DNV GL C级）
温度代码	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

标准和规范

轨道应用	EN 50121-3-2
	EN 50121-4
	EN 50121-5
	EN 50163
	IEC 62236-3-2
	IEC 62236-4
	IEC 62236-5
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance	符合输出电压U _{Out}
标准——主谐波电流限值	EN 61000-3-2
标准——电气安全	IEC 61010-2-201 (SELV)
标准——安全超低电压	IEC 61010-1 (SELV)
	IEC 61010-2-201 (PELV)
	IEC 61558-2-16
标准——安全绝缘	IEC 61010-2-201
	IEC 61010-1
	IEC 61558-2-16
标准——带DC输出的低电压电源装置	EN 61204-3
电池充电	DIN 41773-1
认证——适用于半导体工业的需求，符合干线压降	SEMI F47-0706，EN 61000-4-11

认证

CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
	CSA-C22.2 No. 107.1-01
造船工业许可	DNV GL, PRS, BV, LR, ABS
SIQ	BG (型号已认证)
UL认证	UL Listed UL 508
	UL/C-UL, 隶属UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 I级, II类, A, B, C, D, T4组 (危险区域)

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
低压指令	符合低电压指令2014/35/EC
噪音排放的电磁兼容要求	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
抗噪的电磁兼容要求	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
电源的电磁兼容要求	IEC 61850-3 (G,H)
	EN 61000-6-5 (开关设备)

传导性噪声排放

标准/规范	EN 55016
	EN 61000-6-3 (B类)

噪音排放

标准/规范	附加基本标准EN 61000-6-5 (开关设备抗干扰性)、 IEC/EN 61850-3 (电源)
-------	---

噪音排放

标准/规程	EN 55016
	EN 61000-6-3 (B类)

DNV GL传导噪声排放

DNV	级 A
附加信息	区域 电源分配

DNV GL噪声辐射

DNV	级 B
附加信息	船桥和甲板区域

谐波电流

标准/规程	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (A类)
频率范围	0 kHz ... 2 kHz

闪光器

标准/规程	EN 61000-3-3
-------	--------------

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



		EN 61000-3-3
频率范围		0 kHz ... 2 kHz
静电放电		
标准/规程		EN 61000-4-2
静电放电		
触点放电		8 kV (强度测试4)
空气放电		15 kV (强度测试4)
备注		标准 A
高频电磁场		
标准/规程		EN 61000-4-3
高频电磁场		
频率范围		80 MHz ... 1 GHz
测试场强		20 V/m (强度测试 3)
频率范围		1 GHz ... 6 GHz
测试场强		10 V/m (强度测试 3)
频率范围		1 GHz ... 6 GHz
测试场强		10 V/m (强度测试 3)
备注		标准 A
快速瞬态 (脉冲)		
标准/规程		EN 61000-4-4
快速瞬态 (脉冲)		
输入		4 kV (强度测试4 - 非对称)
输出		4 kV (强度测试4 - 非对称)
信号		4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注		标准 A
电涌电压负载 (电涌)		
标准/规程		EN 61000-4-5
电涌电压负载 (电涌)		
输入		3 kV (强度测试4 - 对称)
		6 kV (强度测试4 - 非对称)
输出		1 kV (强度测试3 - 对称)
		2 kV (强度测试3 - 非对称)
信号		4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注		标准 A
传导干扰		
标准/规程		EN 61000-4-6
传导干扰		
输入/输出/信号		非对称

频率范围	0.15 MHz ... 80 MHz
备注	标准 A
电压	10 V (强度测试 3)

工频磁场

标准/规程	EN 61000-4-8
频率	16.7 Hz
	50 Hz
	60 Hz
测试场强	100 A/m
附加信息	60 秒
备注	标准 A
频率	50 Hz
	60 Hz
频率范围	50 Hz ... 60 Hz
测试场强	1 kA/m
附加信息	3 s
频率	0 Hz
测试场强	300 A/m
附加信息	DC , 60 s

压降

标准/规程	EN 61000-4-11
电压	230 V AC
频率	50 Hz
压降	70 %
时间段数量	0.5 / 1 / 25 / 30 周期
附加信息	强度测试2
备注	标准A : 0.5 / 1 / 25 / 30周期
压降	40 %
时间段数量	5 / 10 / 50 周期
附加信息	强度测试2
备注	标准 A
压降	0 %
时间段数量	0,5 / 1 / 5 / 50 / 250周期
附加信息	强度测试2
备注	标准A : 0.5 / 1周期 标准B : 5 / 50 / 25周期

脉冲磁场

标准/规程	EN 61000-4-9
测试场强	1000 A/m
备注	标准 A

衰减正弦振荡（环形波）

标准/规程	EN 61000-4-12
-------	---------------

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602



输入	2 kV (强度测试4 - 对称)
	4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注	标准 A

不对称传导的扰动变量

标准/规程	EN 61000-4-16
测试等级 1	15 Hz 150 Hz (强度测试4)
电压	30 V 3 V
测试等级 2	150 Hz 1.5 kHz (强度测试4)
电压	3 V
测试等级 3	1.5 kHz 15 kHz (强度测试4)
电压	3 V 30 V
测试等级 4	15 kHz 150 kHz (强度测试4)
电压	30 V
测试等级 5	16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4)
电压	30 V (永久)
测试等级 6	150 Hz 180 Hz (强度测试4)
电压	30 V (永久)
测试等级 7	16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4)
电压	300 V (1 s)
备注	标准 A

衰减振荡波

标准/规程	EN 61000-4-18
输入、输出 (测试等级1)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称)
电压	1 kV
输入、输出 (测试等级2)	10 MHz
电压	1 kV
输入、输出 (测试等级3)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称)
电压	2.5 kV
信号 (测试等级1)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称)
电压	1 kV
信号 (测试等级2)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称)
电压	2.5 kV
备注	标准 A

衰减振荡磁场

标准/规程	EN 61000-4-10
测试场强	110 A/m
测试等级 1	100 kHz
测试场强	110 A/m
测试等级 2	1 MHz
备注	标准 A

标准

标准A	规定限度内的正常操作行为。
-----	---------------

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源



2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>

标准B	可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。
标准C	对操作行为的暂时不利影响，设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。

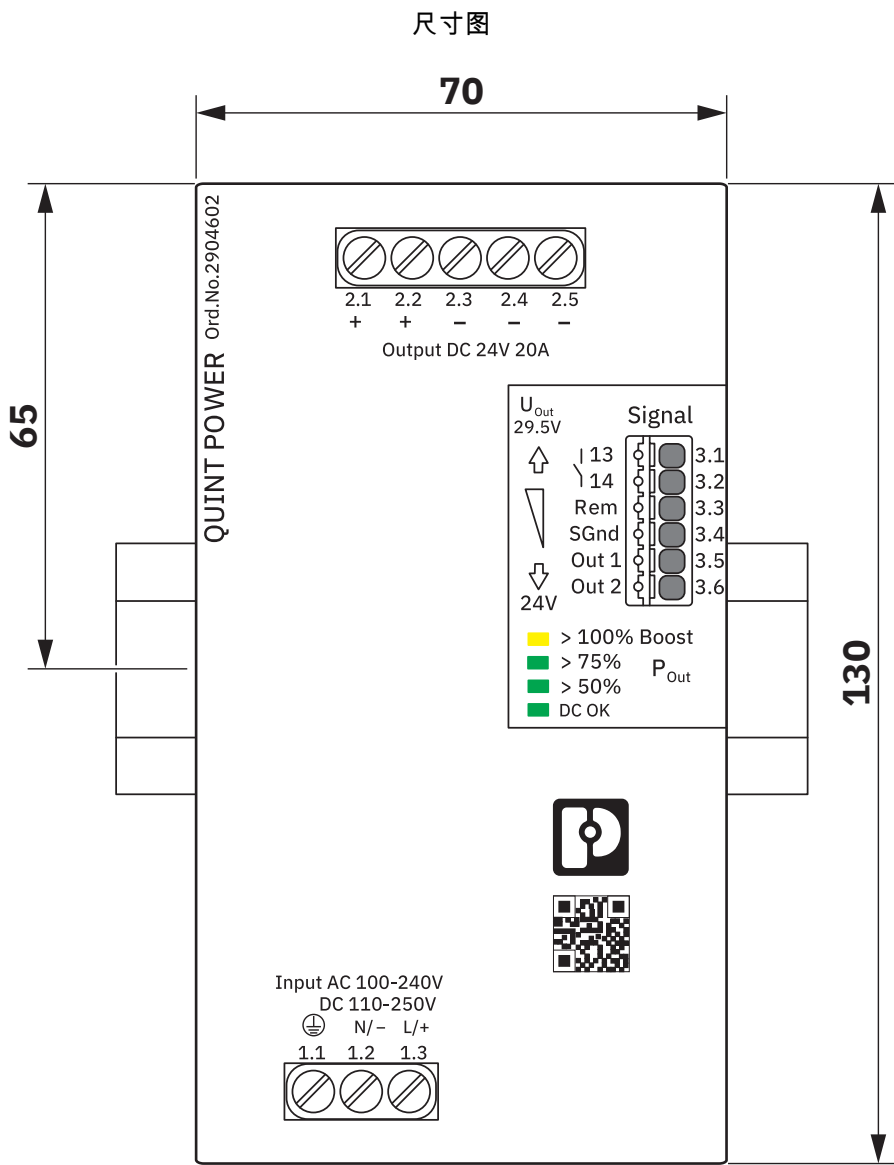
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



圖紙



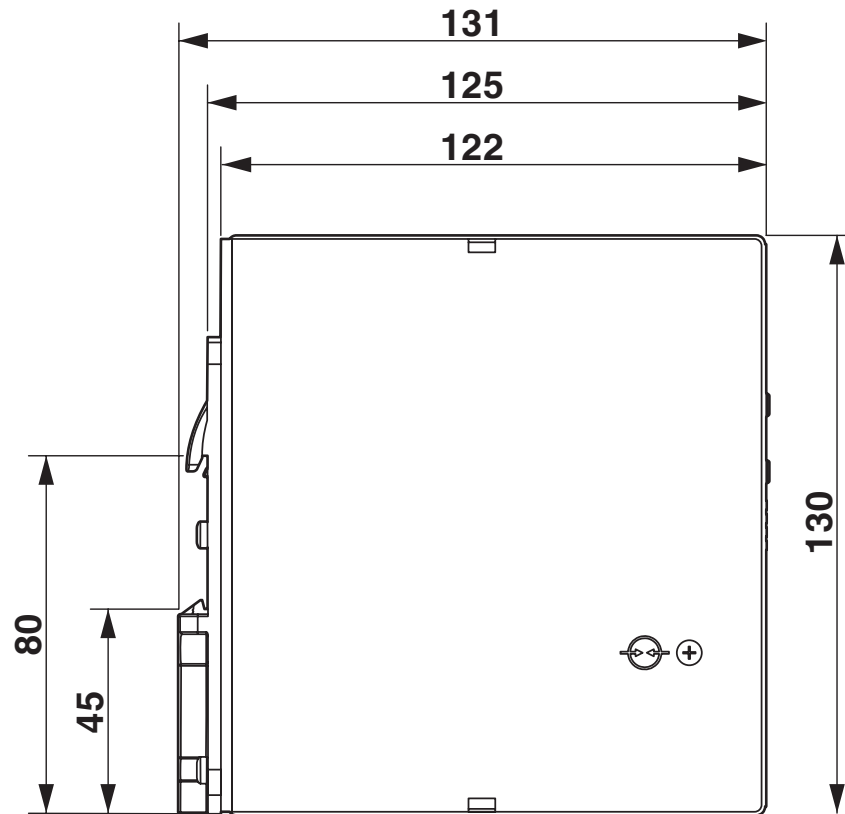
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>

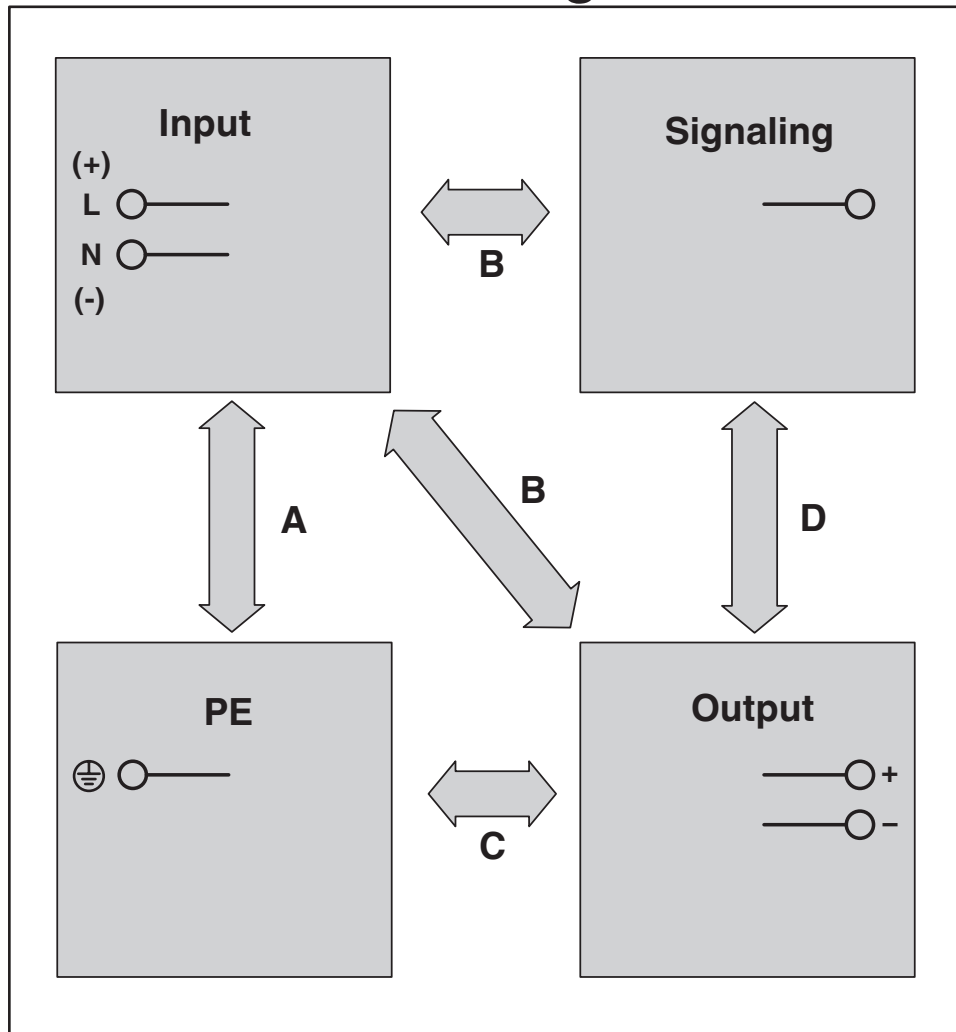


尺寸图

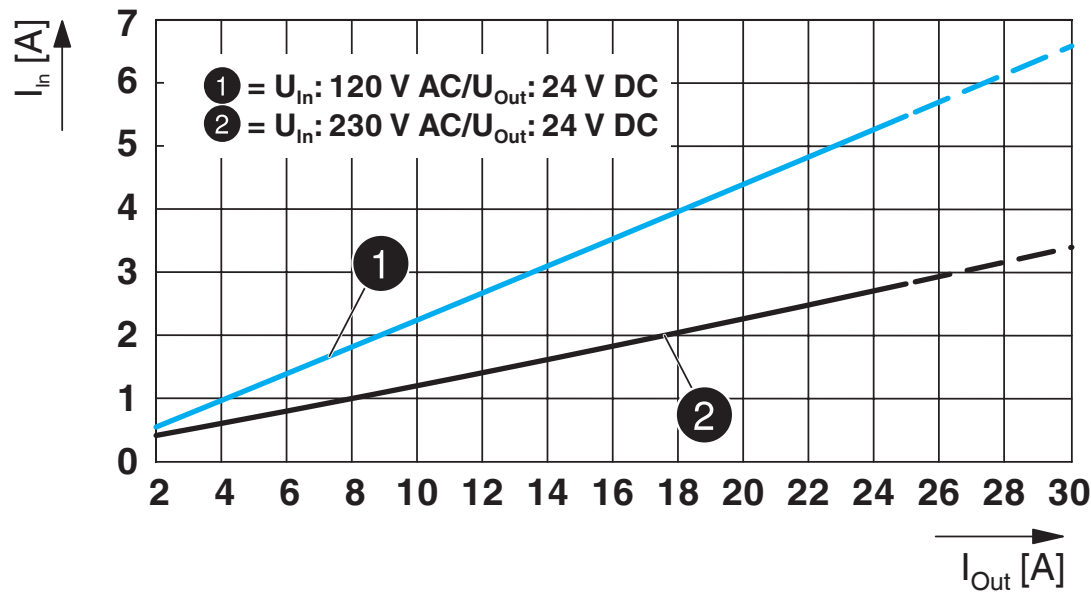


示意图

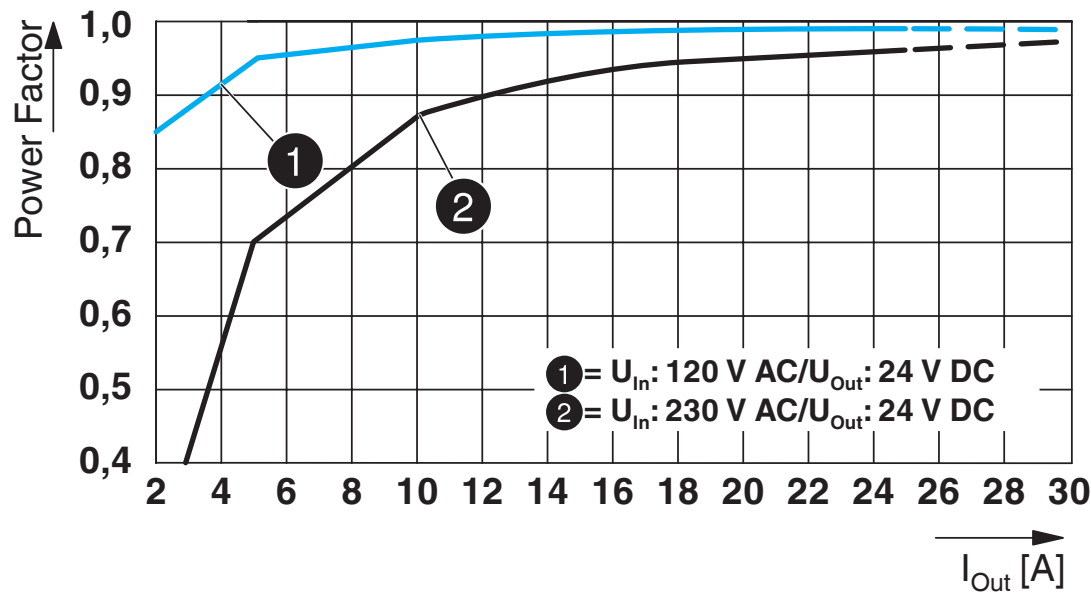
Housing



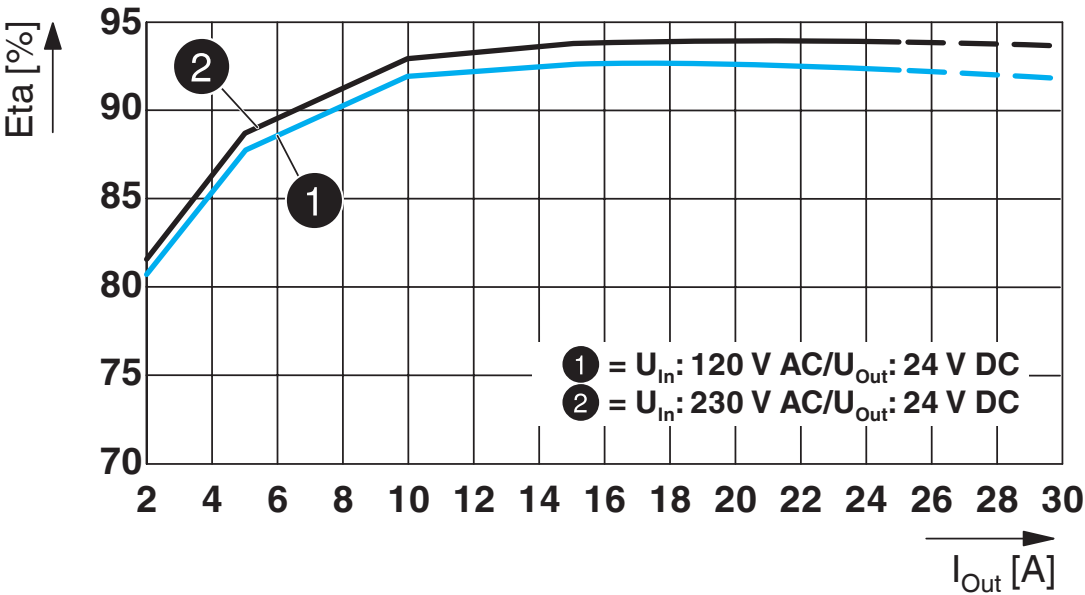
图表



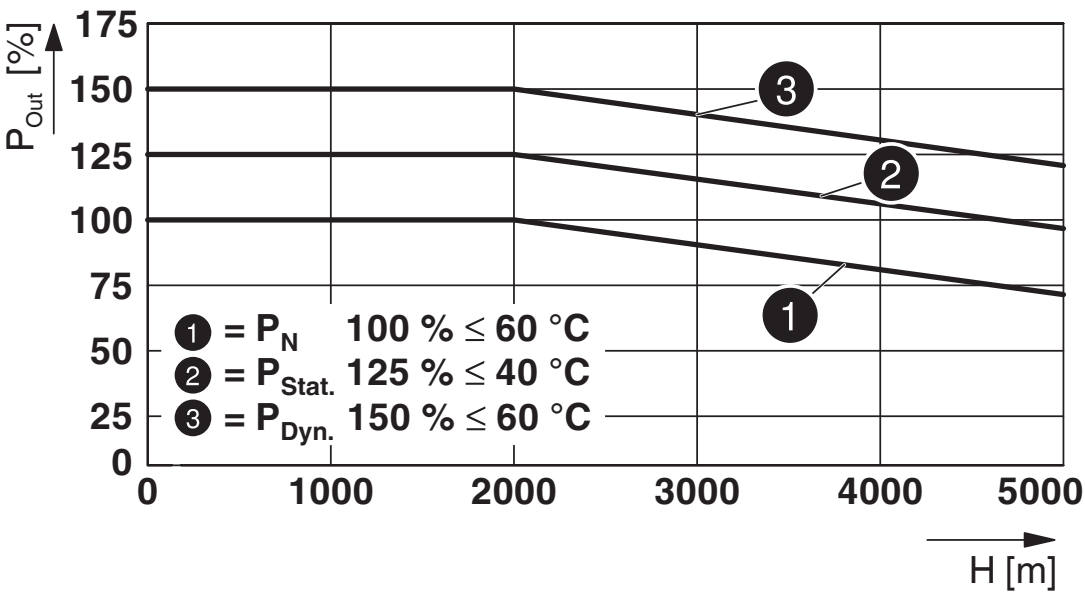
图表



图表



图表



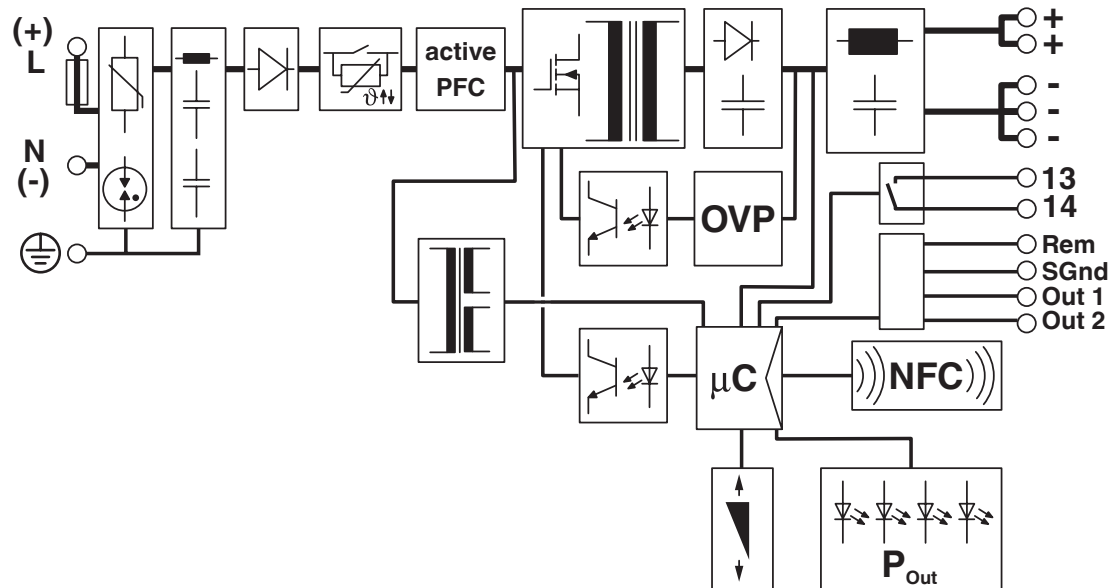
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



结构框图



QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源



2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



cUL 认证

核准 ID: E211944



UL 认证

核准 ID: E211944



IECEE-CB 方案

核准 ID: SI-5328



EAC

核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764



LR

核准 ID: LR22472797TA



NK

核准 ID: TA21182M



BV

核准 ID: 44621/B1 BV



EAC

核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL 认证

核准 ID: E123528



cUL Listed

核准 ID: E123528

ABS

核准 ID: 26-0442641-PDA

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源



2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



Type approved

核准 ID: SI-SIQ BG 005/024

DNV

核准 ID: TAA00001YD



cCSAus

核准 ID: 70070772

BIS Licence Document

核准 ID: R-41268801

SEMI F47

核准 ID: SEMI F47



EAC

核准 ID: KZ7500651 0101 12535



cUL Listed

核准 ID: E199827



UL 认证

核准 ID: E199827

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 电源

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2904602>



分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是
目前已知的豁免	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	產品相關的中國 RoHS 申報表，請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品，均無中國 RoHS 申報表，且不需要該表。

EU REACH SVHC

《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	Lead (CAS編號: 7439-92-1)
SCIP	e27e295c-92cc-4bf8-a10b-364e76e216dc

菲尼克斯電氣 2026 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw